

《电工电子学》期末考试卷(A)

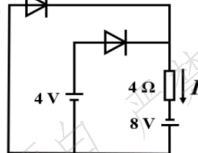
使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	总分
得分					

本题得分	
------	--

一、选择题〔每小题2分，共计20分〕

- 在磁路中，磁通势克服磁阻，产生（ ）。
A. 磁压降 B. 磁场强度 C. 电流 D. 磁通
- 三相异步电动机工作在软特性区，若此时负载转矩突增，电动机将（ ）。
A. 转速增大后稳定 B. 转速减小后稳定 C. 转速减小至停车 D. 转速增大至损坏
- 如右图，二极管为理想管，则 4Ω 电阻上的电流 I 等于（ ）A。
A. 3 B. -3 C. 2 D. -2
- 下述（ ）为 $F=A\oplus B$ 的非运算。
A. $A+B$ B. $\bar{A}+B$ C. $A\bar{B}+\bar{A}B$ D. $AB+\bar{A}\bar{B}$
- 测得 NPN 型硅晶体管各点对地电位分别为 $V_E=3\text{V}$, $V_B=3.41\text{V}$, $V_C=5.9\text{V}$ ，则其输出特性曲线应处在（ ）。
A. 放大区 B. 饱和区 C. 截止区 D. 不确定
- 在 RLC 串联谐振电路中，下述（ ）是正确的。
A. $U_R=U_C$ B. $U_R=U_C=U_L$ C. $U_C=U_L$ D. $U_R=U_L$
- 在集成运放中，若反馈信号在输入端以电压形式与原信号叠加，其为（ ）反馈。
A. 电压 B. 电流 C. 并联 D. 串联
- 对于一阶 RC 电路，若 $t=0$ 时刻电容上无电压，则 $t=0_+$ 时刻应将电容等效为（ ）。
A. 电压源 B. 电流源 C. 短路 D. 开路
- 三相对称负载 Δ 联结于对称三相电源上，下列（ ）说法是正确的。
A. 线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍且其相位超前 30° B. 线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍且其相位滞后 30°
C. 相电流是线电流的 $\sqrt{3}$ 倍且其相位超前 30° D. 相电流是线电流的 $\sqrt{3}$ 倍且其相位滞后 30°



10. 下列关于基本放大电路的说法正确的是（ ）。

- A. 静态工作点位置选择过低会使输出产生饱和失真 B. 共集放大电路又称为“射极跟随器”
C. 共射放大电路对输入电压进行同相放大 D. 共射放大电路的电压放大倍数 ≈ 1

本题得分	
------	--

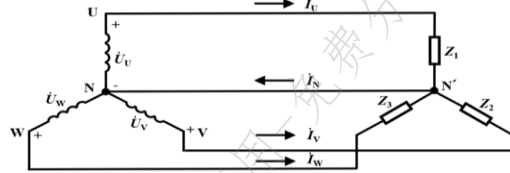
二、填空题〔每小题2分，共计20分〕

- 在 RLC 串联的正弦交流电路中，已知 $R=30\Omega$, $X_L=40\Omega$, $X_C=50\Omega$ ，若电路的有功功率 $P=120\text{W}$ ，则电路中的无功功率 $Q=$ _____ var，功率因数 $\cos\varphi=$ _____。
- 如右图，A 点的电位为 _____ V。
- 若使电源两端直接搭接，则电路处于 _____ 状态；
若根据需要，将电路的某个部分/元件两端用导线连接，这种现象称为 _____。
- 因硅片上不能制作大电容，故集成运放多级放大电路之间采用 _____ 耦合方式连接，因此种耦合方式易产生零漂，故其输入级采用 _____ 放大电路。
- 右图所示是一个 _____ 沿触发的 _____ 触发器，设其现态 $Q^n=1$ ，若此时 $J=K=1$ ，下一个有效沿到来后， $Q^{n+1}=$ _____；
若此时 $J=1$, $K=0$ ，下一个有效沿到来后， $Q^{n+1}=$ _____。
- 将工频电网交流电变换为直流电，一般需经过降压、 _____、 _____、稳压等四个环节。
- 直流铁心线圈在衔铁吸合后的稳态相较于吸合前，其磁阻 _____，磁通势 _____。
- 三相异步电动机正常运行时，其转速 _____ 旋转磁场的转速；若要改变电动机的转向，可通过调整三相定子绕组电流的 _____ 来实现。
- P 型半导体是在本征半导体中（如硅晶体）掺入了 _____（高价/低价）元素，其多数载流子是 _____； N 型半导体是在本征半导体中（如硅晶体）掺入了 _____（高价/低价）元素，其多数载流子是 _____。
- 在 7 段 LED 数码管中，其内部二极管的连接方式可分为共阴极与 _____ 两种类型，若采用共阴极接法，对应输入端为 _____ 电平时，该段二极管才会发光。

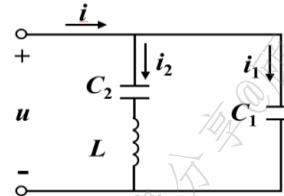
本题得分	
------	--

三、基本题〔每小题5分，共计20分〕

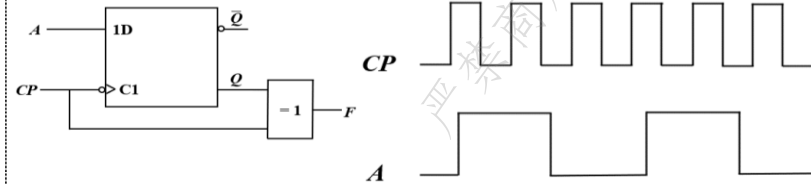
1. 如下图所示, 三相电源电压对称, 每相电压 $U_p = 20\text{ V}$, 三相负载的阻抗分别为 $Z_1 = -j5\ \Omega$, $Z_2 = 10\sqrt{3}\ \Omega$, $Z_3 = 10e^{j90^\circ}\ \Omega$, 请计算图中各负载相电压、相电流以及中性线电流的相量表达式 (以 U 相为参考相计算)。(5 分)



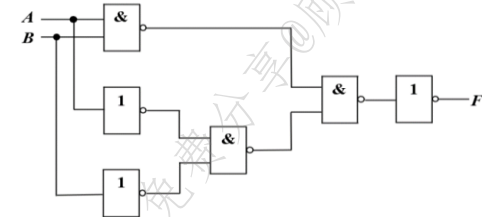
2. 如下图所示, 在正弦交流电压 u 下, 已知 $\omega L < \frac{1}{\omega C_2}$, 电流 i_1 和 i_2 的有效值 I_1 和 I_2 分别为 6 A 和 3 A, 请用相量 (图) 法求出总电流 i 的有效值 I 的大小。(5 分)



3. 信号 A 、 CP 的波形如下图所示, 设 D 触发器的初态 $Q = 1$, 请分别画出 Q 、 F 端的波形。(5 分)



4. 如下图所示逻辑电路, 请写出 F 的逻辑式并将其化到最简, 给出其逻辑功能。(5 分)

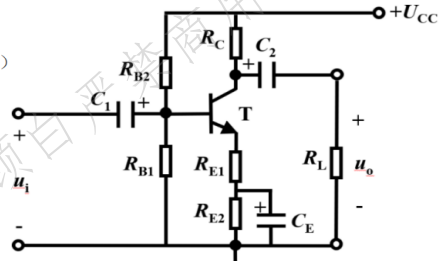


本题
得分

四、综合题〔每小题 10 分，共计 40 分〕

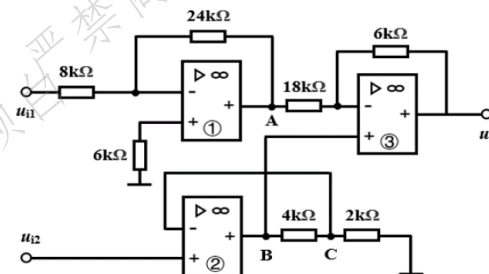
1. 如下图所示的放大电路，已知： $R_C = 2\text{ k}\Omega$ ， $R_L = 22\text{ k}\Omega$ ， $R_{B1} = 2\text{ k}\Omega$ ， $R_{B2} = 13\text{ k}\Omega$ ， $R_{E1} = 300\text{ }\Omega$ ， $R_{E2} = 1\text{ k}\Omega$ ， $\beta = 60$ ， $U_{CC} = 12\text{ V}$ 。（10分）

（1）请画出直流通路并求静态工作点。（4分）

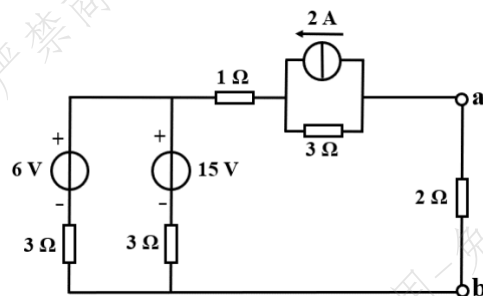


（2）请画出微变等效电路并求 R_i 、 R_o 和 A_u 。（6分）

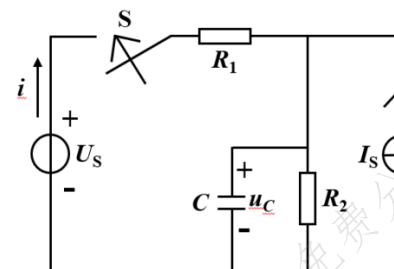
2. 请求出下图电路中 A、B、C 点的电位以及输入电压 u_{i1} 、 u_{i2} 和输出电压 u_o 的关系。（10分）



3. 如下图所示, 请用戴维宁定理或叠加定理求 U_{ab} (求解时请先注明所用方法)。(10分)



4. 下图所示电路已处于稳态, 已知 $R_1 = R_2 = 50\ \Omega$, $C = 40\ \mu\text{F}$, $U_s = 10\ \text{V}$, $I_s = 1\ \text{A}$, $t = 0$ 时将开关 S 闭合。请求出 S 闭合后 $u_C(t)$, $i(t)$ 的表达式。



《电工电子学》期末考试卷(A)

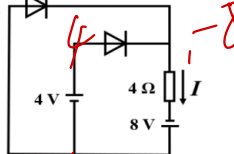
使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	总分
得分					

本题
得分

一、选择题〔每小题2分，共计20分〕

1. 在磁路中，磁通势克服磁阻，产生（C）。
A. 磁压降 B. 磁场强度 C. 电流 D. 磁通
2. 三相异步电动机工作在软特性区，若此时负载转矩突增，电动机将（B）。
A. 转速增大后稳定 B. 转速减小后稳定 C. 转速减小至停车 D. 转速增大至损坏
3. 如右图，二极管为理想管，则 4Ω 电阻上的电流 I 等于（A）。
A. 3 B. -3 C. 2 D. -2
4. 下述（D）为 $F = A \oplus B$ 的非运算。
A. $A + B$ B. $\bar{A} + B$ C. $\bar{A}\bar{B} + AB$ D. $AB + \bar{A}\bar{B}$
5. 测得 NPN 型硅晶体管各点对地电位分别为 $V_E = 3\text{V}$, $V_B = 3.41\text{V}$, $V_C = 5.9\text{V}$, 则其输出特性曲线应处在（C）。
A. 放大区 B. 饱和区 C. 截止区 D. 不确定
6. 在 RLC 串联谐振电路中，下述（C）是正确的。
A. $U_R = U_C$ B. $U_R = U_C = U_L$ C. $U_C = U_L$ D. $U_R = U_L$
7. 在集成运放中，若反馈信号在输入端以电压形式与原信号叠加，其为（D）反馈。
A. 电压 B. 电流 C. 并联 D. 串联
8. 对于一阶 RC 电路，若 $t=0$ 时刻电容上无电压，则 $t=0$ 时刻应将电容等效为（C）。
A. 电压源 B. 电流源 C. 短路 D. 开路
9. 三相对称负载△联结于对称三相电源上，下列（B）说法是正确的。
A. 线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍且其相位超前 30° B. 线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍且其相位滞后 30°
C. 相电流是线电流的 $\sqrt{3}$ 倍且其相位超前 30° D. 相电流是线电流的 $\sqrt{3}$ 倍且其相位滞后 30°



10. 下列关于基本放大电路的说法正确的是（
- B
- ）。

A. 静态工作点位置选择过低会使输出产生饱和失真 B. 共集放大电路又称为“射极跟随器”
C. 共射放大电路对输入电压进行同相放大 D. 共射放大电路的电压放大倍数 ≈ 1

本题
得分

二、填空题〔每小题2分，共计20分〕

1. 在 RLC 串联的正弦交流电路中，已知 $R = 30\Omega$, $X_L = 40\Omega$, $X_C = 50\Omega$, 若电路的有功功率 $P = 120\text{W}$, 则电路中的无功功率 $Q = -40\text{var}$, 功率因数 $\cos\phi = 0.8$ 。

2. 如右图，A 点的电位为
- 4V
- 。

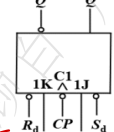


3. 若使电源两端直接搭接，则电路处于
- 短路
- 状态；

若根据需要，将电路的某个部分/元件两端用导线连接，这种现象称为 短路。

4. 因硅片上不能制作大电容，故集成运放多级放大电路之间采用
- 直接
- 耦合方式连接，因此这种耦合方式易产生零漂，故其输入级采用
- 差分
- 放大电路。

5. 右图所示是一个
- 下降
- 沿触发的
- JK
- 触发器，设其现态
- $Q^n = 1$
- , 若此时
- $J = K = 1$
- , 下一个有效沿到来后，
- $Q^{n+1} = 0$
- ；



- 若此时
- $J = 1, K = 0$
- , 下一个有效沿到来后，
- $Q^{n+1} = 1$
- 。

6. 将工频电网交流电变换为直流电，一般需经过降压、
- 整流滤波
- 、稳压等四个环节。

7. 直流铁心线圈在衔铁吸合后的稳态相较于吸合前，其磁阻
- 减小
- ，磁通势
- 增大
- 。

8. 三相异步电动机正常运行时，其转速
- 小于
- 旋转磁场的转速；若要改变电动机的转向，可通过调整三相定子绕组电流的
- 相序
- 来实现。

9. P 型半导体是在本征半导体中（如硅晶体）掺入了
- 低价
- （高价/低价）元素，其多数载流子是
- 空穴
- ；N 型半导体是在本征半导体中（如硅晶体）掺入了
- 高价
- （高价/低价）元素，其多数载流子是
- 自由电子
- 。

10. 在 7 段 LED 数码管中，其内部二极管的连接方式可分为共阴极与
- 共阳极
- 两种类型，若采用
- 共阴极
- 接法，对应输入端为
- 高
- 电平时，该段二极管才会发光。

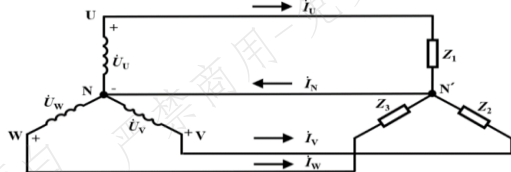
本题
得分

三、基本题〔每小题5分，共计20分〕

$$I_p = 4j + \frac{2\sqrt{3}}{3} \times (-\frac{1}{2}) - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2\sqrt{3}}{3}j + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \times \frac{1}{2}j = 4j + \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

江南大学考试卷专用纸

1. 如下图所示, 三相电源电压对称, 每相电压 $U_p = 20\text{ V}$, 三相负载的阻抗分别为 $Z_1 = -j5\ \Omega$, $Z_2 = 10\sqrt{3}\ \Omega$, $Z_3 = 10e^{j90^\circ}\ \Omega$, 请计算图中各负载相电压、相电流以及中性线电流的相量表达式 (以 U 相为参考相计算)。(5分)



$$Z_3 = 10e^{j90^\circ} = 10 \angle 90^\circ$$

$$U_u = 20 \angle 0^\circ$$

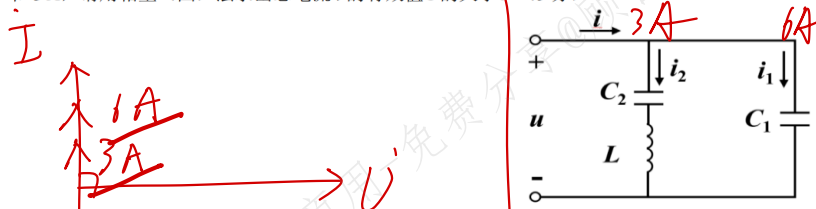
$$\therefore \begin{cases} U_{Z_1} = 20 \angle 0^\circ \\ U_{Z_2} = 20 \angle -120^\circ \\ U_{Z_3} = 20 \angle 120^\circ \end{cases}$$

$$I_{Z_1} = \frac{20 \angle 0^\circ}{5 \angle -90^\circ} = 4 \angle 90^\circ$$

$$I_{Z_2} = \frac{20 \angle -120^\circ}{10\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \angle -120^\circ$$

$$I_{Z_3} = \frac{20 \angle 120^\circ}{10 \angle 90^\circ} = 2 \angle 30^\circ$$

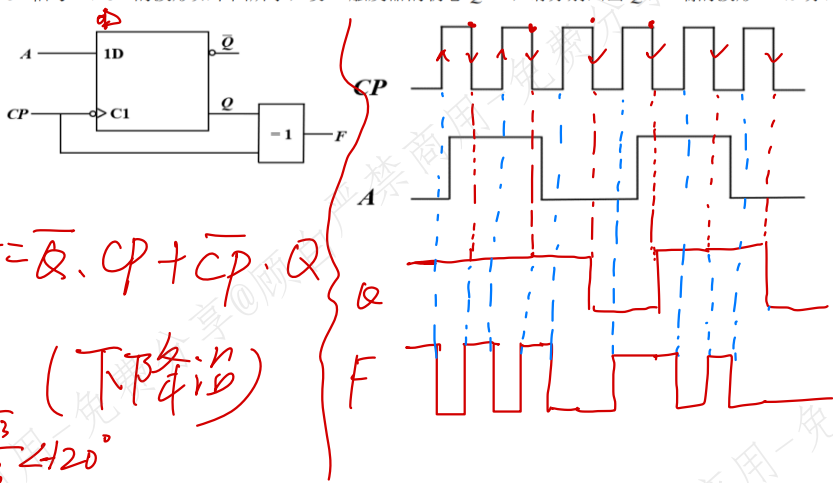
2. 如下图所示, 在正弦交流电压 u 下, 已知 $\omega L < \frac{1}{\omega C_2}$, 电流 i_1 和 i_2 的有效值 I_1 和 I_2 分别为 6 A 和 3 A , 请用相量 (图) 法求出总电流 i 的有效值 I 的大小。(5分)



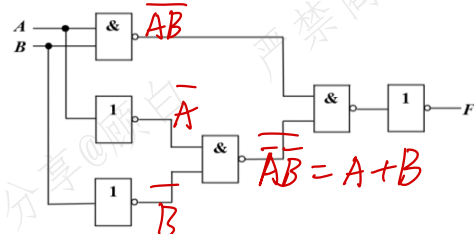
$$I = (3 + 6) \text{ A} = 9 \text{ A}$$

$$\omega L < \frac{1}{\omega C_2}$$

3. 信号 A 、 CP 的波形如下图所示, 设 D 触发器的初态 $Q = 1$, 请分别画出 Q 、 F 端的波形。(5分)



4. 如下图所示逻辑电路, 请写出 F 的逻辑式并将其化到最简, 给出其逻辑功能。(5分)



$$F = (A+B) \overline{A} \overline{B} + (A+B) (\overline{A} + \overline{B}) = \overline{A} \overline{B} + A \overline{B}$$

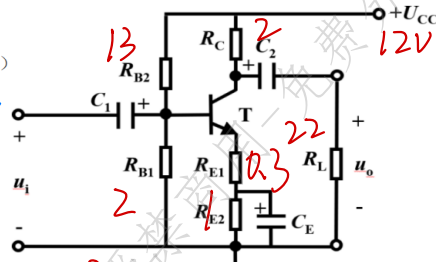
判断两信号是否一致

本题
得分

四、综合题〔每小题 10 分，共计 40 分〕

1. 如下图所示的放大电路，已知： $R_C = 2\text{ k}\Omega$ ， $R_L = 22\text{ k}\Omega$ ， $R_{B1} = 13\text{ k}\Omega$ ， $R_{B2} = 2\text{ k}\Omega$ ， $R_{E1} = 300\text{ }\Omega$ ， $R_{E2} = 1\text{ k}\Omega$ ， $\beta = 60$ ， $U_{CC} = 12\text{ V}$ 。（10分）

(1) 请画出直流通路并求静态工作点。（4分）

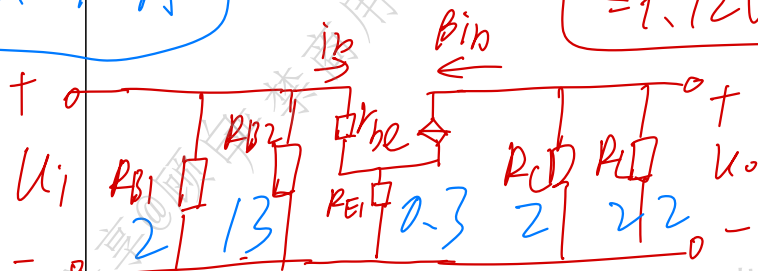


$$I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = 0.01\text{ mA}$$

$$I_E = \frac{12 - 0.7}{1.3 + 2} = 0.7\text{ mA} \approx I_C$$

$$U_{CEQ} = 12 - 0.7(1.3 + 2) = 9.72\text{ V}$$

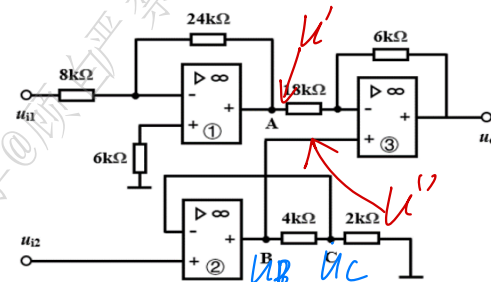
(2) 请画出微变等效电路并求 R_i 、 R_o 和 A_u 。（6分）



$$R_o = R_C = 2\text{ k}\Omega$$

$$\begin{cases} R_i = 13 // 2 // (r_{be} + (1+\beta) \times 0.3) \approx 1.53\text{ k}\Omega \\ r_{be} = 200 + (1+\beta) \frac{26}{0.7} \approx 2.53\text{ k}\Omega \end{cases}$$

2. 请求出下图电路中 A、B、C 点的电位以及输入电压 u_{i1} 、 u_{i2} 和输出电压 u_o 的关系。（10分）



$$u_A = -\frac{24}{8} u_{i1} = -3 u_{i1}$$

$$u_B = (1 + \frac{4}{2}) u_{i2} = 3 u_{i2}$$

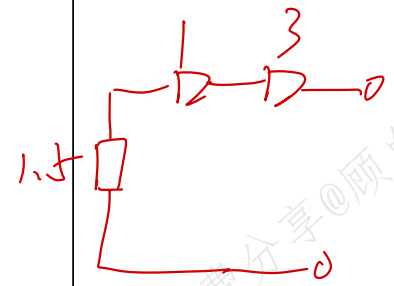
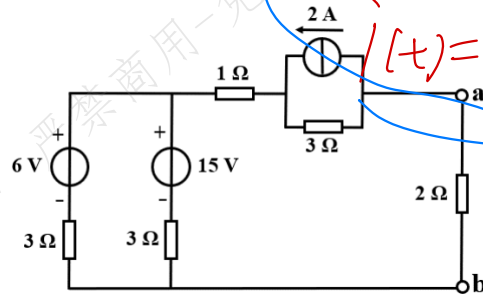
$$u_C = u_{i2}$$

$$u_o = -\frac{6}{18} \cdot (-3 u_{i1}) + (1 + \frac{6}{18}) (3 u_{i2}) = u_{i1} + 4 u_{i2}$$

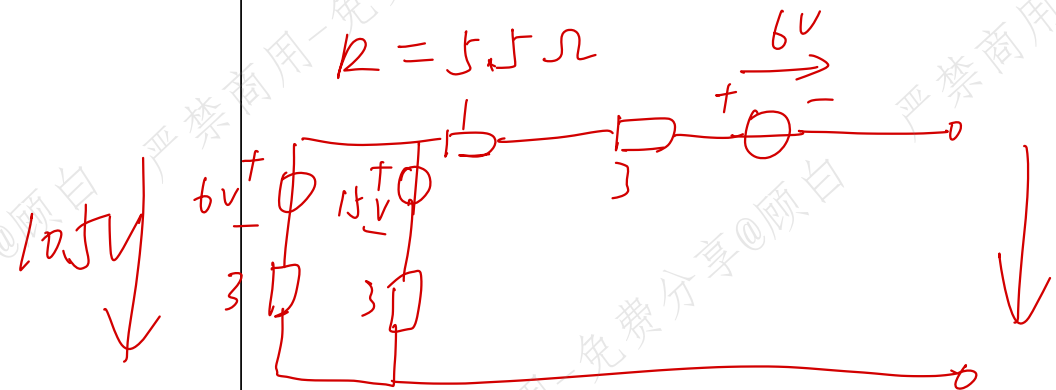
$$A_u = \frac{-60 \times (2 // 22)}{r_{be} + (1+\beta) \times 0.3}$$

$$\approx -1.28$$

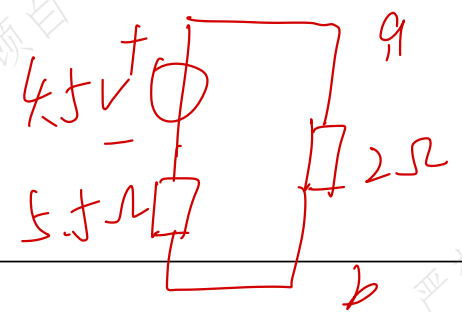
3. 如下图所示, 请用戴维宁定理或叠加定理求 U_{ab} (求解时请先注明所用方法)。(10分)



$R = 5.5 \Omega$

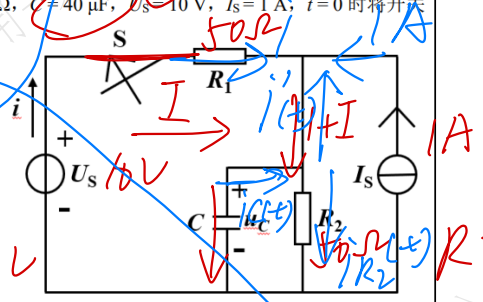


$10.5 - 6 = 4.5 V$



江南大学考试卷专用纸

4. 下图所示电路已处于稳态, 已知 $R_1 = R_2 = 50 \Omega$, $C = 40 \mu F$, $U_s = 10 V$, $I_s = 1 A$, $t = 0$ 时将开关 S 闭合。请求出 S 闭合后 $u_C(t)$, $i(t)$ 的表达式。



$i_{R_2}(t) = \frac{u_C(t)}{50} = (0.6 + 0.4e^{-10^3 t}) A$
 $i'(t) = i_C(t) - i_{R_2}(t) = (-0.6 + 0.4e^{-10^3 t}) A$

$u_C(0+) = u_C(0-) = 50 V$

$10 = 50 I + 50 (1 + I)$

$-40 = 100 I$

$I = -0.4 A$

$u_C(\infty) = 0.6 \times 50 = 30 V$

$u_C(t) = (30 + 20e^{-10^3 t}) V$

$i_C(t) = 40 \times 10^{-6} \cdot 20 \times (-10^3) e^{-10^3 t}$

$4.5 \times \frac{2}{5.5 + 2} = 1.2 V$
 $= -0.8 e^{-10^3 t} A$